



矩阵计算与优化

(最优化--线性规划)

授课人：陈硕



南京大学
NANJING UNIVERSITY



大纲

- 最优化基础与线性规划基础
- 单纯形方法求解线性规划问题





最优化方法概述

研究内容：在有限种或无限种可行方案中挑选最优方案，

构造寻求最优解的计算方法

研究目的：主要解决最优计划、最优分配、最优决策、最佳设计、最佳管理等最优化问题。

应用领域：科学工程、国防、交通、管理、经济、金融、计算机等。





一些背景知识

最优化方法(Optimization Techniques) 隶属于运筹学.

运筹学 (Operations Research) 是用数学方法研究各种系统的优化问题, 应用数学模型求得合理利用各种资源的最佳方案, 为决策者提供科学决策的依据。

数学规划又包括线性规划, 整数规划, 非线性规划, 目标规划和动态规划等, 是运筹学的主要内容.



矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

运筹学这一名词最早出现于1938年。当时英，美等国盟军在与德国的战争中遇到了许多错综复杂的战略和战术问题难以解决，比如

(1)防空雷达的布置问题：

(2)护航舰队的编队问题：

为了应付上述各种复杂问题，英美等国逐批召集不同专业背景的科学家，在三军组织了各种研究小组，研究的问题都是军事性质的，在英国称为“Operational Research”，其他英语国家称为“Operations Research”，意思是军事行动研究。这些研究小组运用系统优化的思想，应用数学技术分析军事问题，取得了非常理想的效果。





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

二次大战以后，在军事运筹小组中工作过的一部分科学家开始转入民用部门，他们把对军事系统最优化的研究成果拓展到各种民用系统的研究上。

1947年美国数学家G. B. Dantzig在研究美国空军资源配置时，提出了求解线性规划的有效方法——单纯形法。二十世纪五十年代初，应用计算机求解线性规划获得成功。

至五十年代末，一些工业先进国家的大型企业已经较普遍地使用运筹学方法解决在生产经营管理中遇到的实际问题，并取得了良好的效果，至六十年代中期，运筹学开始应用于一些服务性行业和公用事业。





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

我国运筹学的研究始于五十年代中期，当时由钱学森教授将运筹学从西方国家引入我国，以华罗庚教授为首的一大批科学家在有关企事业单位积极推广和普及运筹学方法，在建筑，纺织，交通运输，水利建设和邮电等行业都有不少应用。关于邮递员投递的最佳路线问题就是由我国年轻的数学家管梅谷于1962年首先提出的，在国际上统称为中国邮递员问题。我国运筹学的理论和应用研究在较短时间内赶上了世界水平。





学习本课程所需的数学知识

向量、向量的模（范数）、向量的运算、线性相关与无关、基

矩阵的运算及性质、矩阵的秩、特征值、正定性

向量函数、连续性、可微性

梯度、海森矩阵、向量函数（多元函数）的Taylor定理





最优化理论部分的课程基本内容：

- ▶ 线性规划
- ▶ 无约束最优化（非线性）
- ▶ 约束最优化（非线性）
- ▶ 随机优化与多目标优化
- ▶ 智能优化算法





参考书目

理论方面:

- (1) 解可新、韩健, 《最优化方法》, 天津大学出版社, 2004
- (2) 何坚勇, 《最优化方法》, 清华大学出版社, 2007

计算方面:

- (3) 曹卫华, 郭正, 《最优化技术方法及MATLAB的实现》, 化学工业出版社, 2005
- (4) 朱德通, 《最优化模型与实验》, 同济大学出版社, 2003

其它参考书:

- (5) 卢名高、刘庆吉编著, 《最优化应用技术》, 石油工业出版社, 2002
- (6) 唐焕文, 秦学志, 《实用最优化方法》, 大连理工大学出版社, 2004
- (7) 钱颂迪, 《运筹学》, 清华大学出版社, 1990
- (8) 袁亚湘、孙文瑜著, 《最优化理论与方法》, 科学出版社, 2005





线性规划（线性优化）

- 线性规划问题及其数学模型
- 线性规划的图解法
- 线性规划问题的标准型
- 标准型线性规划的解
- 线性规划的基本原理





线性规划问题及其数学模型

- 问题的提出：
 - 在生产管理的经营活动中，通常需要对“有限的资源”寻求“最佳”的利用或分配方式。
 - 有限资源：劳动力、原材料、设备或资金等
 - 最佳：有一个标准或目标，使利润达到最大或成本达到最小。
- 有限资源的合理配置有**两类**问题
 - 如何合理的使用有限的资源，使生产经营的**效益达到最大**；
 - 在生产或经营的任务确定的条件下，合理的组织生产，安排经营活动，使所**消耗的资源数最少**。





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

- 例 1: 某制药厂生产甲、乙两种药品，生产这两种药品要消耗某种维生素。生产每吨药品所需要的维生素量，所占用的设备时间，以及该厂每周可提供的资源总量如下表所示：

	每吨产品的消耗		每周资源总量
	甲	乙	
维生素（公斤）	30	20	160
设备（台）	5	1	15

已知该厂生产每吨甲、乙药品的利润分别为5万元和2万元。但根据市场需求调查的结果，甲药品每周的产量不应超过4吨。问该厂应如何安排两种药品的产量才能使每周获得的利润最大？





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

	每吨产品的消耗		每周资源总量
	甲	乙	
维生素（公斤）	30	20	160
设备（台）	5	1	15
单位利润(万元)	5	2	

定义： x_1 为生产甲种药品的计划产量数，
 x_2 为生产乙种药品的计划产量数。

目标： 要使总利润最大化

约束： 每周资源总量的限制，

$$\max z = 5x_1 + 2x_2$$

$$30x_1 + 20x_2 \leq 160$$

$$5x_1 + x_2 \leq 15$$

甲种药品每周产量不应超过4吨的限制
计划生产数不可能是负数，

$$x_1 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

	每吨产品的消耗		每周资源总量
	甲	乙	
维生素（公斤）	30	20	160
设备（台）	5	1	15
单位利润(万元)	5	2	

- 数学模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 160 \\ 5x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 这是一个如何合理的使用有限的资源，使生产经营的效益达到最大的数学规划问题。
- 在满足一组约束条件的限制下，寻求**决策变量** x_1, x_2 的决策值，使目标函数达到最大值。





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

- 例 2：**某化工厂根据一项合同要求为用户生产一种用甲、乙两种原料混合配制而成的特种产品。已知甲、乙两种原料都含有A、B、C三种化学成分，两种原料分别所含三种化学成分的百分比含量，以及按合同规定的产品中三种化学成分的最低含量如下表所示：

原料 化学成分	化学成分含量 (%)		产品中化学成分 的最低含量 (%)
	甲	乙	
A	12	3	4
B	2	3	2
C	3	15	5

- 已知甲、乙两种原料的成本分别是每公斤3元和2元，厂方希望总成本达到最小，问如何配置该产品？





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

原料 化学成分	化学成分含量 (%)		产品中化学成分的最高含量 (%)
	甲	乙	
A	12	3	4
B	2	3	2
C	3	15	5
单位成本 (元)	3	2	

- **定义** x_1, x_2 分别为每公斤产品中甲, 乙两种原料的数量,
- **目标:** 使总成本最小化 $\min z=3x_1+2x_2$
- **约束:** 配料平衡条件, $x_1+x_2=1$
- 产品中A、B、C三种化学成分的最高含量
- $12x_1+3x_2\geq 4$
- $2x_1+3x_2\geq 2$
- $3x_1+15x_2\geq 5$
- **非负性条件** $x_1\geq 0, x_2\geq 0$





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

原料 化学成分	化学成分含量 (%)		产品中化学成分的最高含量 (%)
	甲	乙	
A	12	3	4
B	2	3	2
C	3	15	5
单位成本 (元)	3	2	

- 数学模型:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 12x_1 + 3x_2 \geq 4 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 2 \\ 3x_1 + 15x_2 \geq 0 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

➤ 这是一个原料配制问题，是在生产任务确定的条件下，合理的组织生产，使所消耗的资源数最少的数学规划问题。

➤ 满足一组约束条件的同时，寻求变量 x_1 和 x_2 的值使目标函数取得最小值。





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

- **例 3:**某铁器加工厂要制作100套钢架，每套要用长为2.9米，2.1米和1.5米的圆钢各一根。已知原料长为7.4米，问应如何下料，可使材料最省？
- **分析：**在长度确定的原料上截取三种不同规格的圆钢，可以归纳出8种不同的下料方案：

圆钢（米）	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
2.9	1	2	0	1	0	1	0	0
2.1	0	0	2	2	1	1	3	0
1.5	3	1	2	0	3	1	0	4
料头（米）	0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.9	1.1	1.4

问题归纳为如何混合使用这8种不同的下料方案，来制造100套钢架，且要使剩余的余料总长为最短。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

圆钢 (米)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
2. 9	1	2	0	1	0	1	0	0
2. 1	0	0	2	2	1	1	3	0
1. 5	3	1	2	0	3	1	0	4
余料 (米)	0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.9	1.1	1.4

- 设 x_j 表示用第 j 种下料方案下料的原料根数, $j=1,2,...,8$,
- **目标:** 使余料总长度最小化
- $\min z=0x_1+0.1x_2+0.2x_3+0.3x_4+0.8x_5+0.9x_6+1.1x_7+1.4x_8$
- **约束:** 三种规格圆钢根数 $x_1+2x_2+ x_4+ x_6 =100$
- $2x_3+2x_4+x_5+ x_6+3x_7=100$
- $3x_1+x_2+2x_3+3x_5+x_6+4x_8=100$
- **非负取整条件** $x_j \geq 0 (j=1,2...8)$ 且取整数





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

圆钢 (米)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
2. 9	1	2	0	1	0	1	0	0
2. 1	0	0	2	2	1	1	3	0
1. 5	3	1	2	0	3	1	0	4
料头 (米)	0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.9	1.1	1.4

- 数学模型 $\min z = 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.3x_4 + 0.8x_5 + 0.9x_6 + 1.1x_7 + 1.4x_8$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_6 = 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 + x_6 + 3x_7 = 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 + x_6 + 4x_8 = 100 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2 \dots 8, \quad \text{且为整数} \end{cases}$$

- 这是一个下料问题，是在生产任务确定的条件下，合理的组织生产，使所消耗的资源数最少的数学规划问题。
- 满足一组约束条件的同时，寻求变量 x_1 至 x_8 的值,使目标函数取得最小值。





与规划问题有关的数学模型总有两部分组成：

- **约束条件：**反映了有限资源对生产经营活动的种种约束，或者生产经营必须完成的任务；
- **目标函数：**反映生产经营者在有限资源条件下希望达到的生产或经营的目标。





线性规划的一般数学模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 160 \\ 5x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

线性规划模型的特征:

- (1) 用一组**决策变量** $x_1, x_2, \dots, x_n$ 表示某一方案, 且在一般情况下, 变量的取值是非负的。
 - (2) 有一个**目标函数**, 这个目标函数可表示为这组变量的**线性函数**。
 - (3) 存在若干个**约束条件**, 约束条件用决策变量的线性等式或线性不等式来表达。
 - (4) 要求目标函数**实现最大化** (max) 或**最小化** (min) 。
- 满足上述4个特征的规划问题称为**线性规划问题**。





线性规划的模型的一般形式:

目标函数

$\min (\max) \quad z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n$

满足约束条件

$$s.t.\begin{cases} \boldsymbol{a}_{11}\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{a}_{12}\boldsymbol{x}_2+\cdots+\boldsymbol{a}_{1n}\boldsymbol{x}_n\leq(=\geq)\boldsymbol{b}_1 \\ \boldsymbol{a}_{21}\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{a}_{22}\boldsymbol{x}_2+\cdots+\boldsymbol{a}_{2n}\boldsymbol{x}_n\leq(=\geq)\boldsymbol{b}_2 \\\\ \boldsymbol{a}_{m1}\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{a}_{m2}\boldsymbol{x}_2+\cdots+\boldsymbol{a}_{mn}\boldsymbol{x}_n\leq(=\geq)\boldsymbol{b}_m \\ \boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n\geq0 \end{cases}$$

通常称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为**决策变量**, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为**价值系数**, $x_{11}, x_{12}, \dots, x_{mn}$ 为**消耗系数**, $b_1, b_2, \dots, b_m$ 为**资源限制系数**。





线性规划的图解法

适用于**求解两个变量**的线性规划问题

1. 图解法的基本步骤

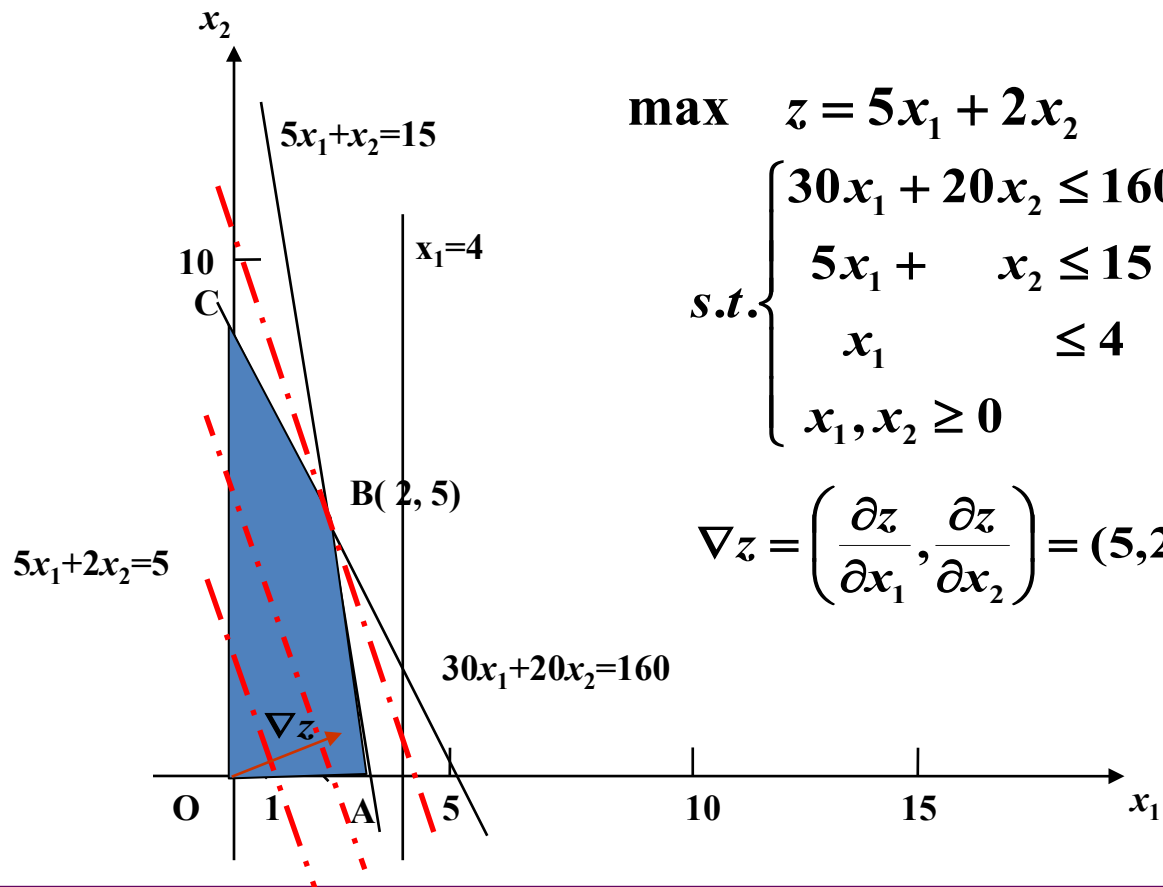
例4: 利用例1说明图解法的主要步骤,
例1的数学模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 160 \\ 5x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)



$$\max \quad z = 5x_1 + 2x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 160 \\ 5x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\nabla z = \left(\frac{\partial z}{\partial x_1}, \frac{\partial z}{\partial x_2} \right) = (5, 2)$$





线性规划图解法的基本步骤

- (1) 建立以 x_1, x_2 为坐标轴的直角坐标系, 画出线性规划问题的可行域,
- (2) 求目标函数 $z=C_1x_1+C_2x_2$ 的梯度 $\nabla z = (c_1, c_2)$,
- (3) 任取等值线 $C_1x_1+C_2x_2=z_0$, 沿梯度 ∇z 正方向平移,
(若是极小化问题, 则沿负梯度方向 $-\nabla z$ 平移) ,
求等直线将离未离可行域时与可行域的交点。
- (4) 若交点存在, 则该点坐标就是最优解 X^* 。





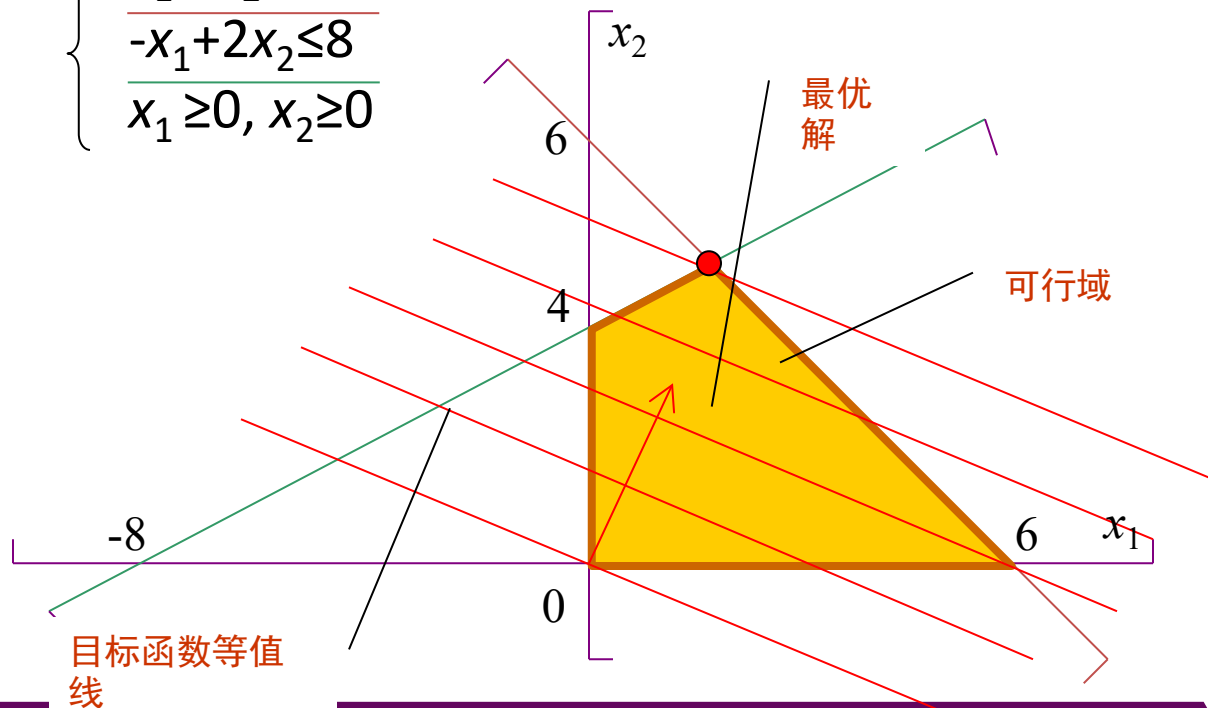
矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

例如:

$$\max \quad z = x_1 + 3x_2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\nabla z = \left(\frac{\partial z}{\partial x_1}, \frac{\partial z}{\partial x_2} \right) = (1, 3)$$





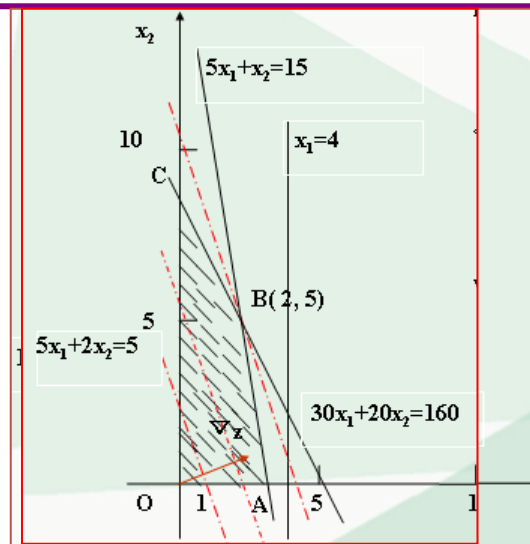
图解法的几种可能结果

(1) 有**唯一最优解**，如例1

(2) 有**无穷多最优解**

如例1中的目标函数设为:

$$\max z=10x_1+2x_2$$



则目标函数等值线 $10x_1 + 2x_2 = z$ 与第二约束 $5x_1 + x_2 \leq 15$ 的**边界线平行**，将等值线沿梯度 $\nabla z = (10, 2)$ 正方向平移至 B 点时与可行域 $OABC$ 的整条边界线 AB 重合。这表明线段 AB 上的每一点都使目标函数取得同样的最大值，因而都是最优解。





(3) 无界解 (或称无最优解)

无界解是指线性规划问题的最优解无界。

若是极大化问题, 则可使目标函数值 $z \rightarrow +\infty$,

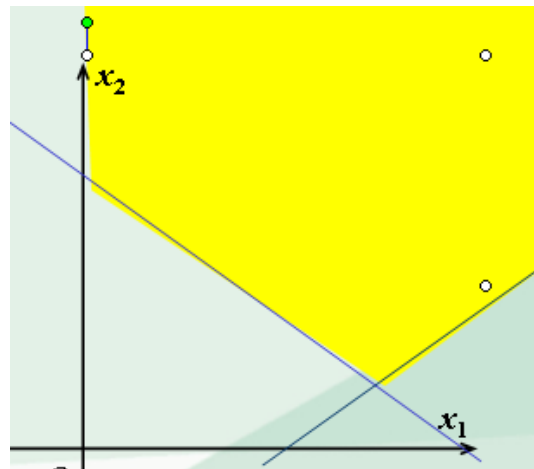
极小化问题 则可使目标函数值 $z \rightarrow -\infty$,

有无界解的线性规划问题的可行域通常是无界区域, 但反之则不必然。

例5:试用图解法求解下列线性规划问题

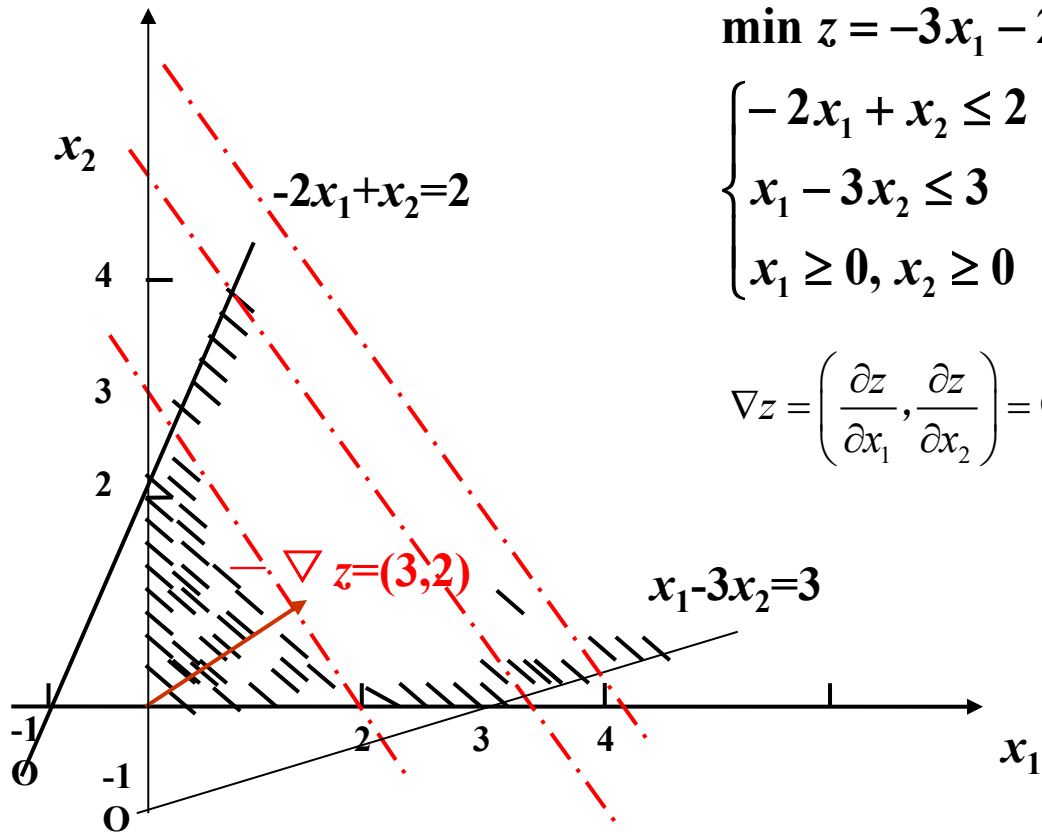
$$\min z = -3x_1 - 2x_2$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 3x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)



$$\min z = -3x_1 - 2x_2$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 3x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\nabla z = \left(\frac{\partial z}{\partial x_1}, \frac{\partial z}{\partial x_2} \right) = (-3, -2)$$





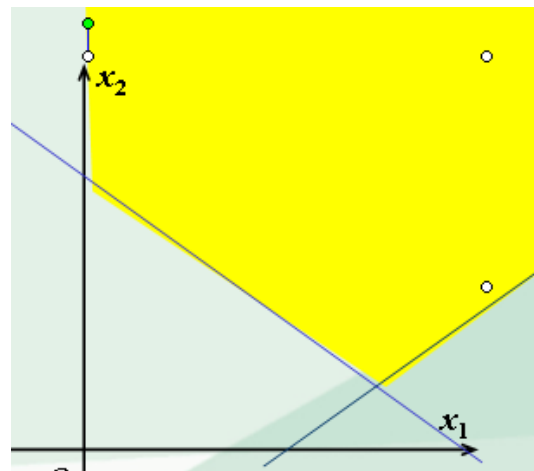
(3) 无界解 (或称无最优解)

无界解是指线性规划问题的最优解无界。

若是极大化问题, 则可使目标函数值 $z \rightarrow +\infty$,

极小化问题 则可使目标函数值 $z \rightarrow -\infty$,

有无界解的线性规划问题的可行域通常是无界区域, 但反之则不必然。



(4) 无可行解

某些线性规划问题的可行域是空集, 既不存在满足所有约束条件的点, 这时问题无可行解, 当然更谈不上最优解了。

在实际中出现这种情况可以认为资源条件无法满足人们的要求, 既不存在可行方案。





线性规划的标准形式

(1)线性规划问题的标准形式:

$$\min z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \quad (1.1)$$

$$s.t. \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \end{cases} \quad (1.2)$$

$$\begin{cases} a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, x_2, \cdots x_n \geq 0 \end{cases} \quad (1.3)$$

其中(1.1)为**目标函数**, (1.2)为**约束条件**, (1.3)为**非负条件**, 为称呼方便, 有时将(1.3)也称为约束条件。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

(2) 紧凑格式:

$$\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

(3) 向量格式:

$$\min z = CX$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n P_j x_j = b \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

- 其中 $C=(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 称为**价值向量**,
- $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为**决策变量向量**,
- $P_j=(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^T$ 为**决策变量 x_j 所对应的消耗系数向量**,
- $b=(b_1, b_2, \dots, b_m)^T$ 为**资源向量**.





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

(4)矩阵格式: $\min z = CX$

$$\begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases}$$

其中 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 为 $m \times n$ 阶矩阵

$$C = (c_1, c_2, \dots, c_n),$$

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$

$$b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T.$$





非标准形式线性规划问题的标准化

(1) 极大化与极小化：

若 $\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$, 则令 $z' = -z$, $\min z' = \min(-z) = -\min z = -\sum_{j=1}^n c_j x_j$

原目标函数 $\max z \Rightarrow \min z' = -\sum_{j=1}^n c_j x_j$

(2) 线性不等式与线性等式：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i$$

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j \geq b_k \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j - x_{n+k} = b_k$$

其中 x_{n+i} 为非负松弛变量, 其中 x_{n+k} 为非负剩余变量。





(3) 非负变量与符号不受限制的变量

若 x_i 的符号不受限制，则可**引进非负变量** x_{i1}, x_{i2} ，令
 $x_i = x_{i1} - x_{i2}$ ，使线性规划里所有的变量都转化为有非负限制的变量。

(4) 右端项有负值的问题：

在标准形式中，要求右端项必须每一个分量非负。当某一个右端项系数为负时，如 $b_i < 0$ ，则把该等式约束两端同时乘以 -1 ，得到：

$$-a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \dots - a_{in}x_n = -b_i。$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

例6:将下述线性规划问题化为标准型

$$\max z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1 - x_2 + x_3 \geq -2 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 符号不受限制} \end{cases} \Rightarrow$$

解:令 $z' = -z$,可将目标函数化为min型,

令 $x_3 = x_4 - x_5$,其中 $x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$.

$$\min z' = x_1 - 2x_2 + 3x_4 - 3x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 - x_5 + x_6 = 7 \\ -x_1 + x_2 - x_4 - x_5 - x_7 = 2 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_4 + 2x_5 = 5 \\ x_1, x_2, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$





标准型线性规划的解

考虑一个标准的线性规划问题：

$$\min z = CX \quad (1.4)$$

$$s.t. \begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases} \quad (1.5)$$

$$(1.6)$$

其中 C 为 n 维行向量,

X 是 n 维列向量,

b 是 m 维列向量,

A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 假定满足 $m \leq n$, 且 $R(A)=m$.





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$\min z = CX \quad (1.4) \quad \begin{cases} AX = b & (1.5) \\ X \geq 0 & (1.6) \end{cases}$$

线性规划问题解的概念:

(1) **可行解**:满足约束条件(1.5), (1.6)的解 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 称为线性规划问题的可行解。

可行解集 $D = \{X \mid AX = b, X \geq 0\}$ 称为线性规划问题的**可行域**。

(2) **最优解**:使目标函数 (1.4)达到最优值的的可行解称为最优解, 最优解常用 X^* 表示。

(3) **基**:若 B 是 A 中 $m \times m$ 阶非奇异矩阵, 即 $|B| \neq 0$, 则称 B 是线性规划问题的一个基。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

若 B 是线性规划问题的一个基, 那么 B 一定是由 m 个线性无关的列向量组成, 不失一般性, 可设

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix} = (P_1, P_2, \cdots, P_m)$$

称 $P_j = (a_{1j}, a_{2j}, \cdots, a_{mj})$, ($j = 1, 2, \cdots, m$) 为基向量,

与基向量 P_j 相对应的变量 x_j ($j=1, 2, \dots, m$) 称为基变量。

- 一个线性规划的基通常不是唯一的,
- 但是基的个数也不会超过 C_n^m 个 (思考为什么一般 $m \leq n$?)。
- 一旦确定了线性规划的基, 则相应的基向量、基变量和非基变量也就确定。





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

(4) **基本解**。设 B 是线性规划的一个基，若令 $n-m$ 个非基变量等于0，则所得的方程组 $A X=b$ 的解称为线性规划问题的一个基本解（简称**基解**）。

- 有一个基就可以求得一个基本解。
- 由基的有限性可知，基本解的个数也不会超过 C_n^m 个。
- 由于基本解中的非零分量可能是负数，所以基本解不一定是可行的。

(5) **基本可行解**。满足非负条件的基本解称为基本可行解(简称**基可行解**)。与基本可行解对应的基成为**可行基**。

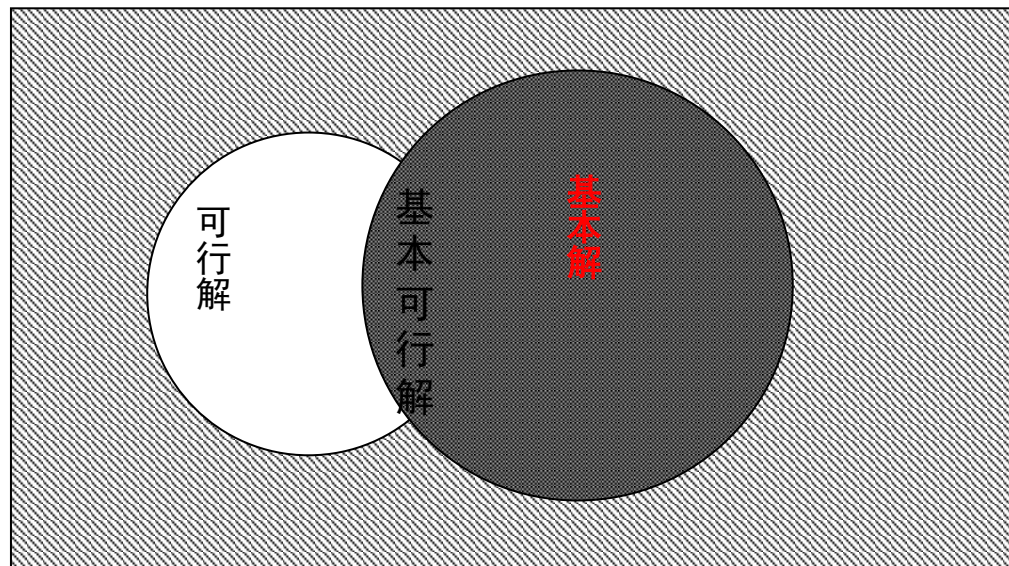
- 基本可行解的非零向量的个数小于等于 m ，并且都是非负的。
- 由于基本可行解的数目一般少于基本解的数目，因此可行基的数目也要少于基的数目。
- 当基本可行解中有一个或多个基变量是取零值时，称此解为**退化的基本可行解**。





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

线性规划问题各种解的关系可用文氏图表示，





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

例7: 求下列约束方程所对应的线性规划的所有基本解, 基本可行解。

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ x_2 + x_4 = 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

解: 化为标准形式后

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (P_1, P_2, P_3, P_4) \text{ 为 } 2 \times 4 \text{ 阶矩阵。 } b = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

且 $R(A)=2$, 所以该线性规划基的个数 $\leq C_4^2 = 6$ 个

$$\text{取 } B_1 = (P_1, P_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x_1, x_2 \text{ 为基变量,}$$

$$\text{若令非基变量 } x_3 = x_4 = 0 \text{ 约束方程组为 } \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 8 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

可得对应的基本解 $X_1 = (4, 2, 0, 0)^T$ 是一个基本可行解。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (P_1, P_2, P_3, P_4) \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

按相同步骤，可求得线性规划其他4个基：

$$B_2 = (P_1, P_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{对应基本基本解} \quad X_2 = (8, 0, 0, 2)^T$$

$$B_3 = (P_2, P_3) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{对应基本基本解} \quad X_3 = (0, 2, 4, 0)^T$$

$$B_4 = (P_2, P_4) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{对应基本基本解} \quad X_4 = (0, 4, 0, -2)^T$$

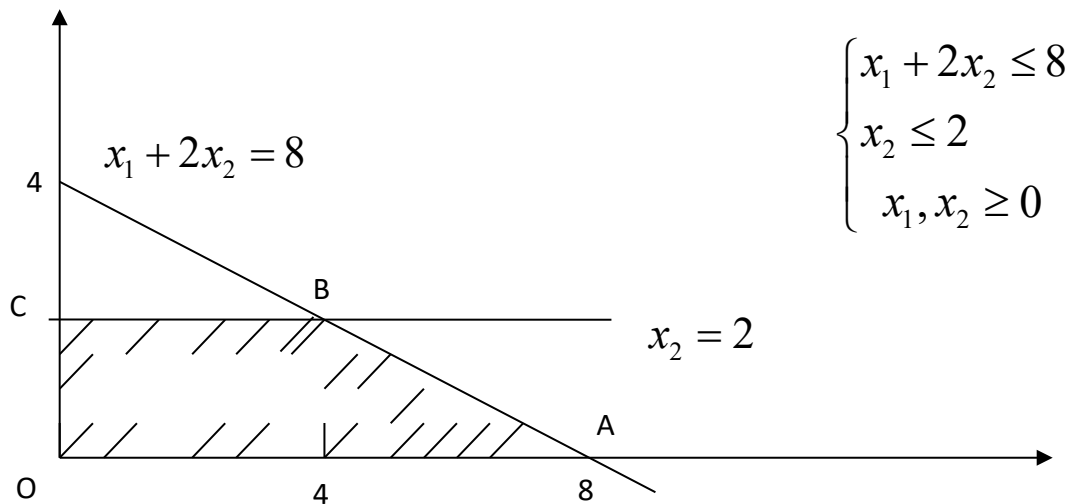
$$B_5 = (P_3, P_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{对应基本基本解} \quad X_5 = (0, 0, 8, 2)^T$$





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

若利用图解法画出线性规划的可行域，如图，



$X_1 = (4, 2, 0, 0) \rightarrow B$, $X_2 = (8, 0, 0, 2) \rightarrow A$, $X_3 = (0, 2, 4, 0) \rightarrow C$
 $X_4 = (0, 0, 8, 2) \rightarrow O$.





线性规划的基本原理

由图解法的步骤，可以从几何的角度得出以下两个结论：

- (1) 线性规划问题的可行域是一个有界或无界的**凸多边形**，其**顶点个数是有限个**。
- (2) 若线性规划问题有最优解，那么**最优解一定可在可行域的某个顶点上找到**。

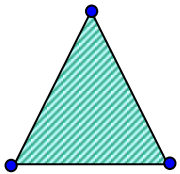
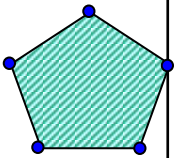
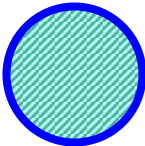
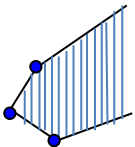
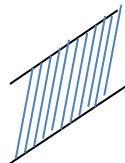
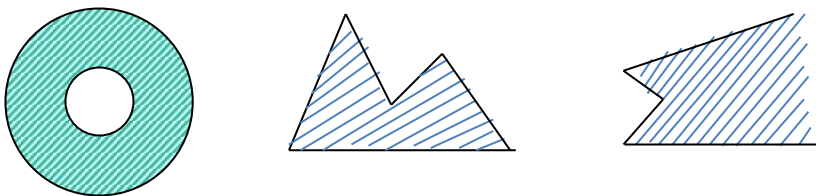




矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

(1) 凸集： 设 K 是 n 维欧式空间的一个点集，若任意两点 $X^{(1)} \in K, X^{(2)} \in K$ 的连线上的一切点 $\alpha X^{(1)} + (1-\alpha)X^{(2)} \in K$ ($0 < \alpha < 1$), 则称 K 为凸集。

线性约束条件

凸集例					
顶点个数	有限	有限	无限	有限	无限
非凸集例					



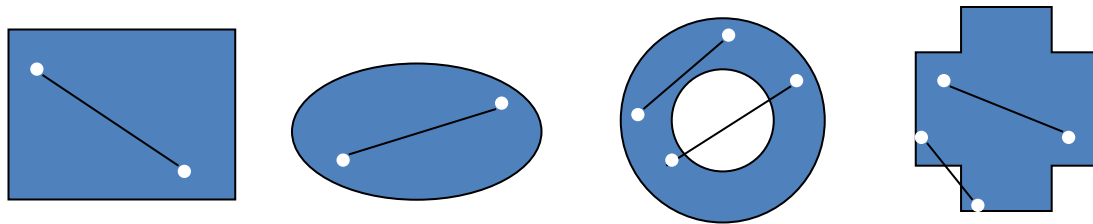


矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

(1) **凸集**：设 K 是 n 维欧式空间的一个点集，若任意两点 $X^{(1)} \in K, X^{(2)} \in K$ 的连线上的一切点 $\alpha X^{(1)} + (1-\alpha)X^{(2)} \in K$
($0 < \alpha < 1$), 则称 K 为凸集。

线性约束条件

凸集定义的几何解释



- 连接几何形体中任意两点的线段仍完全在该几何形体之中。
- 有限个凸集的交集仍然是凸集。





(2) 凸组合: 设 $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}$ 是 n 维欧式空间 E_n 中的 k 个点, 若存在 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 满足 $0 \leq \mu_i \leq 1, (i=1, 2, \dots, k)$, 且 $\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_k = 1$, 使 $X = \mu_1 X^{(1)} + \mu_2 X^{(2)} + \dots + \mu_k X^{(k)}$, 则称 X 为 $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}$ 的**凸组合**。

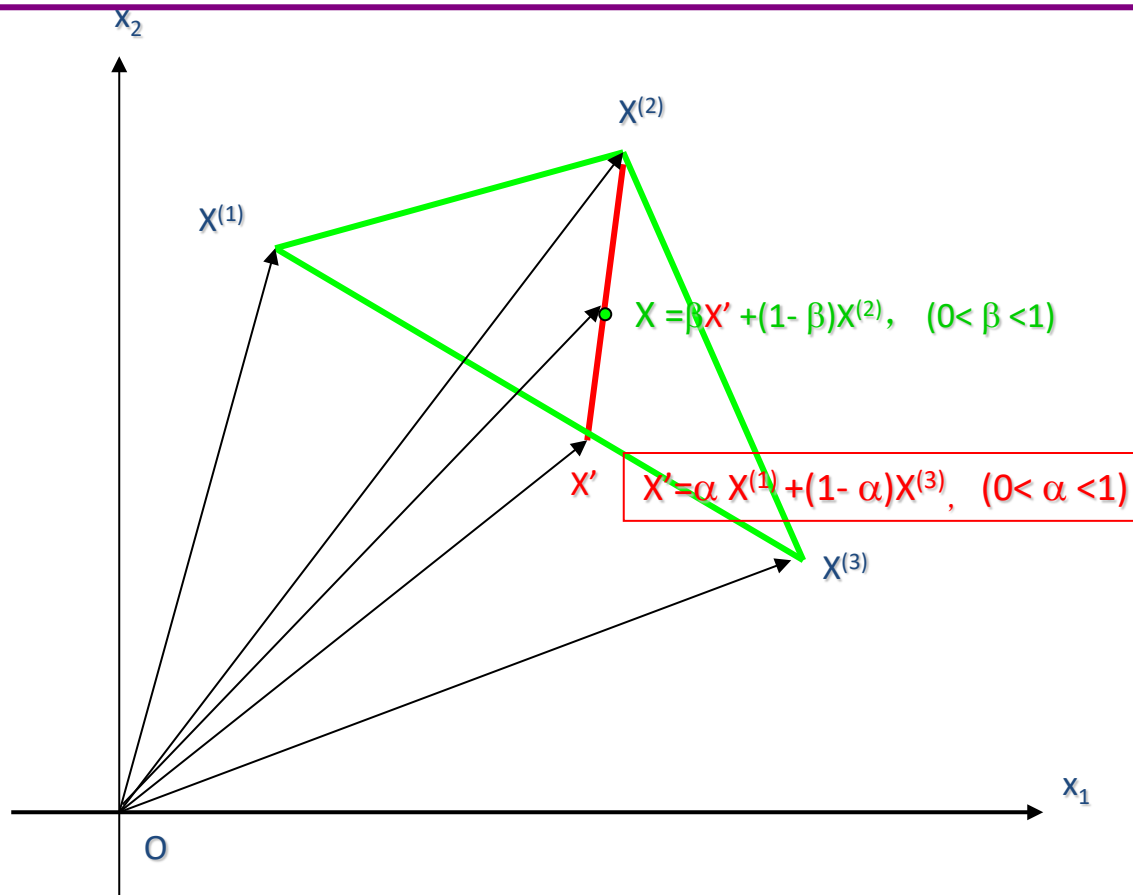
凸组合的几何意义

➤ 凸集 K 中任意两点 $X^{(1)}, X^{(2)}$ 连线上的任一点 X 都是 $X^{(1)}$ 与 $X^{(2)}$ 的一个凸组合。



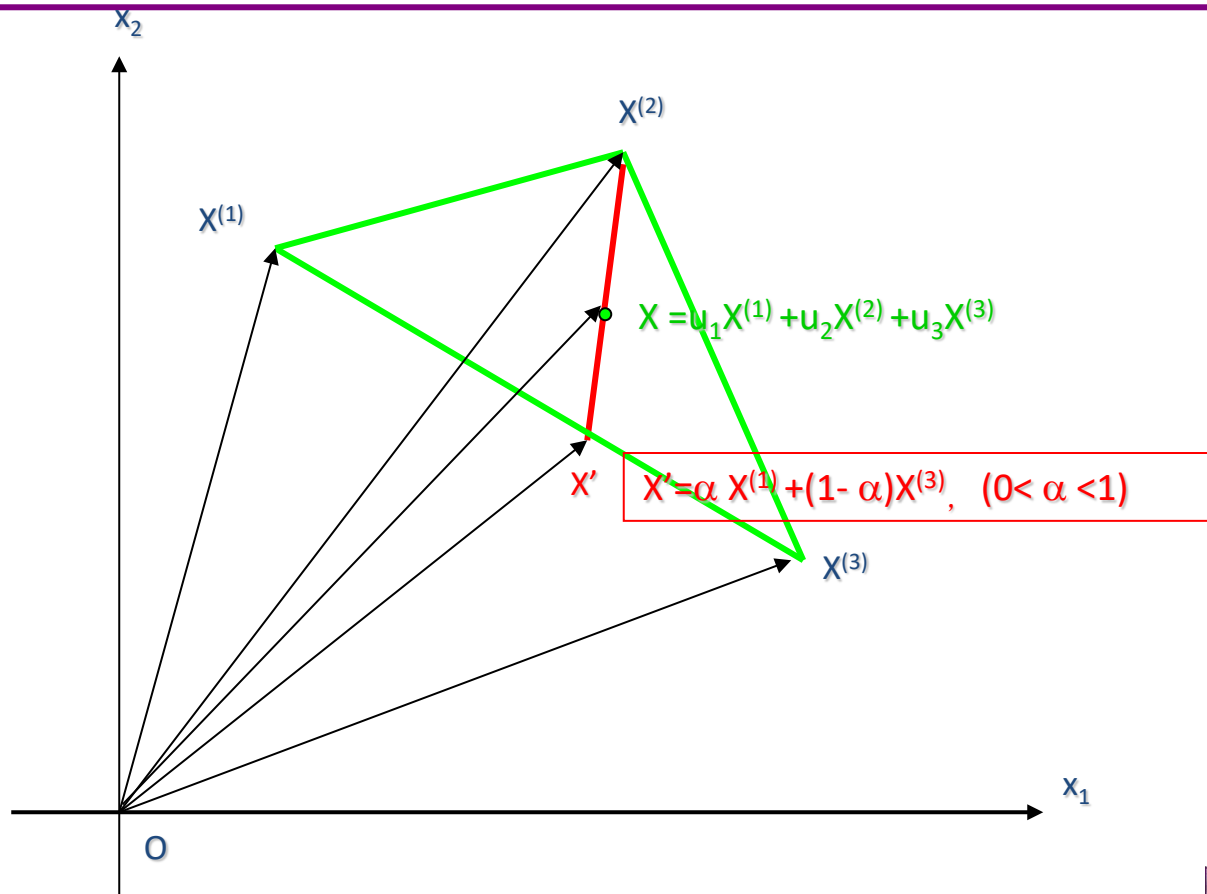


矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)





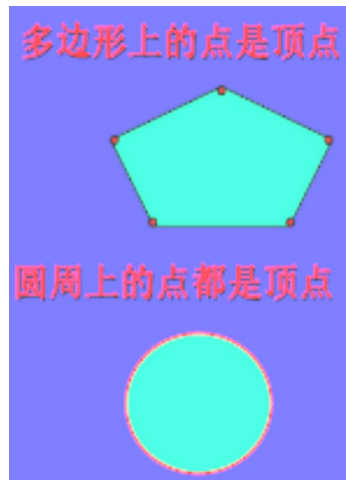
矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

(2) **凸组合**: 设 $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}$ 是 n 维欧式空间 E_n 中的 k 个点, 若存在 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 满足 $0 \leq \mu_i \leq 1, (i=1, 2, \dots, k)$, 且 $\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_k = 1$, 使 $X = \mu_1 X^{(1)} + \mu_2 X^{(2)} + \dots + \mu_k X^{(k)}$, 则称 X 为 $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}$ 的**凸组合**。

➤ 凸集 K 中任意两点 $X^{(1)}, X^{(2)}$ 连线上的任一点 X 都是 $X^{(1)}$ 与 $X^{(2)}$ 的一个凸组合。

(3) **顶点**: 设 K 为凸集, $X \in K$, 若 X 不能用 $X^{(1)} \in K, X^{(2)} \in K$ 两点($X^{(1)} \neq X^{(2)}$)的一个凸组合表示为 $X = \alpha X^{(1)} + (1-\alpha)X^{(2)}$, 其中 $0 < \alpha < 1$, 则称 X 为 K 的一个**顶点**。

➤ 或若凸集 K 中的点 X 不能成为 K 中任何线段的内点, 则称 X 为 K 的一个顶点。





■线性规划的基本定理

定理1：若线性规划问题存在可行域，则其可行域

$D=\{X / AX=b, x \geq 0\}$ 是一个凸集。

证明：为了证明满足 $AX=b, X \geq 0$ 的所有点（可行解）组成的几何体是凸集，只要证明 D 中任意两点任意两点 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 连线上的一切点均满足**线性约束条件**既可。

$$AX=A[\alpha X^{(1)}+(1-\alpha)X^{(2)}]=\alpha AX^{(1)}+(1-\alpha)AX^{(2)}=\alpha b+(1-\alpha)b=b$$

又因为 $X^{(1)}, X^{(2)}, \alpha, 1-\alpha$ 均 ≥ 0 ，所以 $X=\alpha X^{(1)}+(1-\alpha)X^{(2)} \geq 0$ ，

由此可知， $X=\alpha X^{(1)}+(1-\alpha)X^{(2)} \in D$ ，即 D 是凸集。





引理1：线性规划问题的可行解 $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 是基本可行解的充要条件是 X 的正分量所对应的系数列向量线性无关。

证明：必要性： 因为 X 是基本解，由基本解的定义， X 的非零分量所对应的系数列向量线性无关，又因为 X 是可行解，由基本可行解的定义，非零分量均是正的，所以 X 的正分量所对应的系数列向量线性无关。

充分性： 设 X 是线性规划问题的可行解，且正分量 $x_1, x_1, \dots, x_k$ 所对应的列向量 $P_1, P_1, \dots, P_k$ 也线性无关，则必有 $k \leq m$ 。若 $k=m$ ，则 $P_1, P_1, \dots, P_k$ 刚好构成一个基， $X=(x_1, x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)^T$ 为相应的基本可行解；若 $k < m$ ，则由线性代数知识，一定可以从其余的 $n-k$ 个系数列向量中取出 $m-k$ 个与 $P_1, P_1, \dots, P_k$ 构成最大线性无关向量组，其对应的基本可行解恰好为 X ，不过此时的 X 是一个退化的基本可行解。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

定理2: 设线性规划问题的可行域

$$D = \left\{ X \mid \sum_{j=1}^n P_j x_j = b, x_j \geq 0, j=1,2,\dots,n \right\}, \text{ 则 } X \text{ 是可行域 } D \text{ 的一个}$$

顶点的充分必要条件是 } X \text{ 为线性规划问题的基本可行解。}

必要性: 由引理1, 若 X 是 D 的一个顶点, 要证明 X 是线性规划的一个基本可行解, 只要证明 X 的正分量 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 所对应的系数列向量线性无关。

用反证法, 倘若 X 的正分量所对应的系数列向量 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 线性相关, 则可以在 D 中找到两点 $X^{(1)}, X^{(2)}$, 使 $X = \frac{1}{2}X^{(1)} + \frac{1}{2}X^{(2)}$, 与 X 是 D 的顶点矛盾 (令 $X = \frac{1}{2}X^{(1)} + \frac{1}{2}X^{(2)}$, 在两个加数上加减线性相关系数得 $X^{(1)}, X^{(2)}$)。

充分性: 若 X 是线性规划的一个基本可行解, 要证明 X 是可行域 D 的一个顶点,

仍用反证法, 倘若 X 不是可行域 D 的顶点, 可以证明 X 的基变量所对应的系数列向量 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 线性相关 (通过构造两个变量不同的非齐次线性方程组作差得齐次、线性相关性), 与 X 是基本可行解矛盾。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

例8:已知线性规划问题的约束条件为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + x_4 = 10 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

试讨论可行域顶点和基本可行解之间的对应关系。

解:可行域 $D = \{X \mid x_1 + x_2 + x_3 = 10, x_1 + x_4 = 10, x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4\}$

为四维凸多面体, 可以推得在四维空间中有3个顶点,

$$A=(0,0,10,10), \quad B=(0,10,0,10), \quad C=(10,0,0,0).$$

这3个顶点与线性规划的5个基本可行解的对应关系如下:

顶点A对应以 x_3, x_4 为基变量的基本可行解;

顶点B对应以 x_2, x_4 为基变量的基本可行解;

顶点C对应 x_1, x_2 ; x_1, x_3 和 x_1, x_4 为基变量的退化基本可行解.





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

一个线性规划问题，如果它的所有基本可行解都是非退化的，那么称这个**线性规划是非退化的**，只有在这种情况下，顶点和基本可行解之间才是一一对应的。

定理3(线性规划的基本定理): 若可行域 D 非空有界，那么线性规划问题的目标函数一定可以在可行域 D 的顶点上达到最优值。

证明思路:

因为可行域非空有界，所以线性规划一定有最优解，倘若 $x^{(0)}$ 不是顶点，且目标函数在该点处取到最优值 z^* ，则必能找到可行域的一个顶点 $x^{(m)}$ ，使目标函数在的值也等于 z^* **(反证法拆解改点为数个顶点的凸组合，则顶点函数值大于或小于该点函数值都产生矛盾)**。





定理3 (线性规划的基本定理): 若可行域 D 非空有界, 那么线性规划问题的目标函数一定可以在可行域 D 的顶点上达到最优值。

说明:

- 定理3并不排除在一个非顶点上有一个最优解的可能性。但是在一个给定的线性规划问题的所有最优解中, 至少有一个是顶点。
- 如果可行域无界, 则线性规划问题可能无最优解。
- 如果目标函数同时在两个顶点上达到最优解, 那么不难证明在这两个点的凸组合上也达到最优解, 这时线性规划问题有无穷多最优解。





定理1：若线性规划问题存在可行域，则其可行域

$$D = \{X \mid AX = b, X \geq 0\} \text{ 是一个凸集。}$$

定理2：设线性规划问题的可行域

$$D = \left\{ X \mid \sum_{j=1}^n P_j x_j = b, x_j \geq 0, j=1,2,\dots,n \right\}, \text{ 则 } X \text{ 是 } D \text{ 的一个}$$

顶点的充分必要条件是 } X \text{ 为线性规划问题的基本可行解。}

定理3：若可行域 } D \text{ 非空有界，那么线性规划问题的目标函数一定可以在可行域 } D \text{ 的顶点上达到最优值。}





Linear Programming in MATLAB

求解问题的类型: $\min f^T x \quad s.t. \quad Ax \leq b$

MATLAB 命令 `linprog(f, A, b)`

求解问题的类型: $\min f^T x \quad s.t. \quad Ax \leq b, A_{eq}x = b_{eq}$

MATLAB 命令 `linprog(f, A, b, Aeq, beq)`

如果要求程序使用单纯型方法求解, 则需先定义
`options = optimset('LargeScale', off, 'Simplex', on)`





大纲

- 最优化基础与线性规划基础
- **单纯形方法求解线性规划问题**





求解算法：单纯形法的一般原理

- 1 确定初始的基本可行解
- 2 判断现行的基本可行解是否最优
- 3 基本可行解的改进 —— **基变换**
- 4 用初等变换求改进了的基本可行解 —— **旋转变换**



Dantzig的单纯形法把寻优的**目标集中在所有基本可行解**（即可行域顶点）中。

其**基本思路**是从一个初始的基本可行解出发，寻找一条达到最优基本可行解的最佳途径。

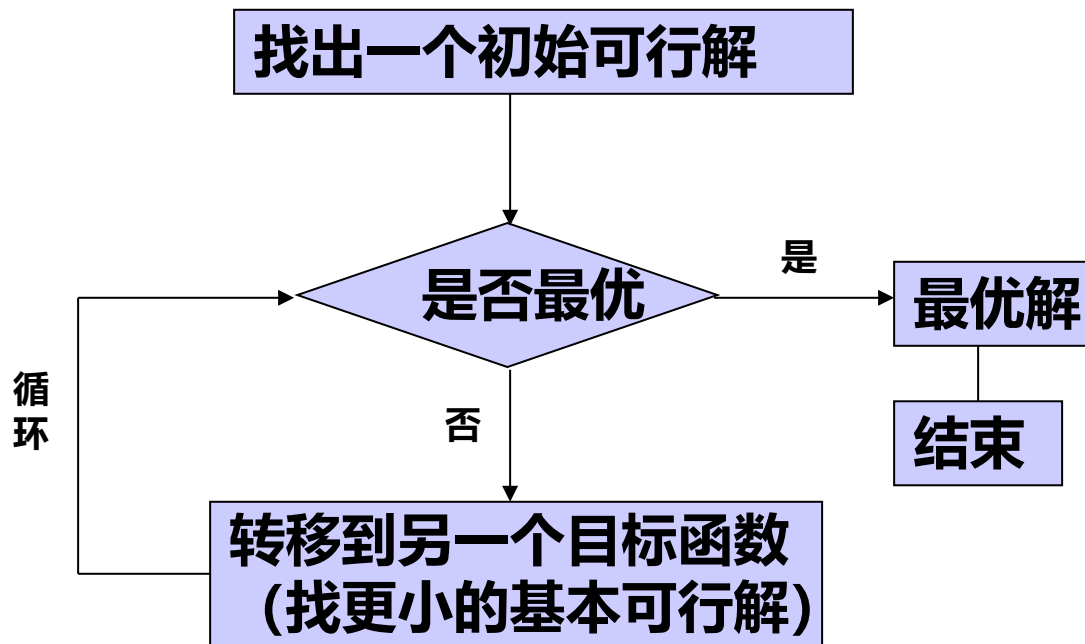
单纯形法的**一般步骤**如下：

- （1）寻找一个初始的基本可行解。
- （2）检查现行的基本可行解是否最优，如果为最优，则停止**迭代**，已找到最优解，否则转一步。
- （3）移至目标函数值有所改善的另一个基本可行解，然后转会到步骤（2）。





其步骤如下:



直到找出为止，核心是：变量迭代





1 确定初始的基本可行解

确定**初始的基本可行解**等价于确定**初始的可行基**，一旦初始的可行基确定了，那么对应的初始基本可行解也就唯一确定。

为了讨论方便，不妨假设在标准型线性规划中，系数矩阵 A 中前 m 个系数列向量恰好构成一个可行基，即 $A = (B|N)$ ，

其中 $B = (P_1, P_2, \dots, P_m)$ 为**基变量** $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的系数列向量构成的**可行基**，
 $N = (P_{m+1}, P_{m+2}, \dots, P_n)$ 为**非基变量** $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ 的系数列向量构成的矩阵。





线性规划问题基变换的矩阵表示

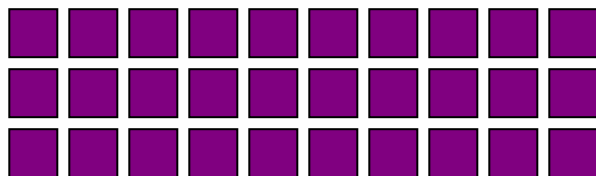
$$\min \quad z = CX$$

目标函数



$$s.t. \quad AX = b$$

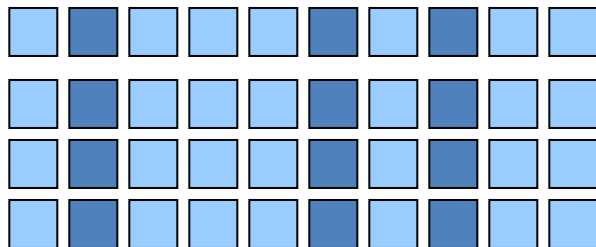
约束条件



=  右边常数

$$X \geq 0$$

$$\min \quad z = [C_B, C_N] \begin{bmatrix} X_B \\ X_N \end{bmatrix}$$



= 

$$s.t. \quad [B, N] \begin{bmatrix} X_B \\ X_N \end{bmatrix} = b$$

$$X_B, X_N \geq 0$$



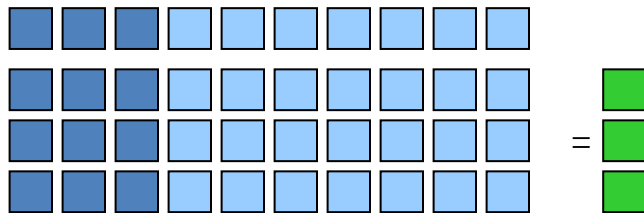


矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$\min \quad z = C_B X_B + C_N X_N$$

$$s.t. \quad \underline{BX_B + NX_N = b}$$

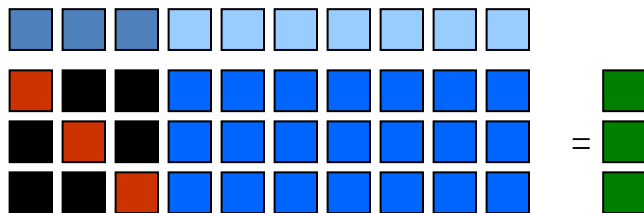
$$X_B, X_N \geq 0$$



$$\min \quad z = C_B X_B + C_N X_N$$

$$s.t. \quad \underline{X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N}$$

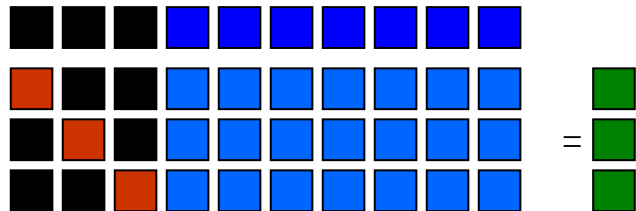
$$X_B, X_N \geq 0$$



$$\min \quad \underline{z = C_B B^{-1}b - (C_B B^{-1}N - C_N)X_N}$$

$$s.t. \quad X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

$$X_B, X_N \geq 0$$





线性规划问题基变换的表格表示

$$\min \quad z = CX$$

$$s.t. \quad AX = b$$

$$X \geq 0$$

C	0
A	b

$$\min \quad z = C_B X_B + C_N X_N$$

$$s.t. \quad BX_B + NX_N = b$$

$$X_B, X_N \geq 0$$

C_B	C_N	0
B	N	b

$$\min \quad z = C_B X_B + C_N X_N$$

$$s.t. \quad X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

$$X_B, X_N \geq 0$$

C_B	C_N	0
I	$B^{-1}N$	$B^{-1}b$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

所以约束方程 $AX=b$ 就可以表示为:

$$AX = (B \ N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = BX_B + NX_N = b$$

得: $X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$

若令所有非基变量 $X_N = 0$,

则基变量 $X_B = B^{-1}b$

由此可得**初始的基本可行解** $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$





2. 判断现行的基本可行解是否最优

假如已求得一个基本可行解 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$

将这一基本可行解代入目标函数, 可求得相应的目标函数值

$$z = CX = (C_B \ C_N) \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} = C_B B^{-1}b$$

其中 $C_B = (c_1, c_2, \dots, c_m)$, $C_N = (c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n)$ 分别表示基变量和非基变量所对应的目标函数系数子向量。

怎样判定 $z = C_B B^{-1}b$ 是否已经达到最小值???





$$\min z = C_B B^{-1} b + (C_N - C_B B^{-1} N) X_N$$

$$\text{s.t. } X_B = B^{-1} b - B^{-1} N X_N$$

$$X_B, X_N \geq 0$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

定理 3.1 (最优性准则) 如果 $\sigma_N \geq 0$, 则基可行解 $x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 为原问题的最优解。

其中 $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1}N = (\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \dots, \sigma_n) \in \mathbb{R}^{n-m}$ 称为**非基变量 X_N 的检验向量**, 它的各个分量称为**检验数**。若 σ_N 的每一个检验数均大于等于 0, 即 $\sigma_N \geq 0$, 那么现在的基本可行解就是最优解。

$$z = C_B B^{-1}b + \sigma_N X_N = C_B B^{-1}b + (\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \dots, \sigma_n) \begin{pmatrix} x_{m+1} \\ x_{m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

定理 3.2 设 $\bar{x}$ 是对应基 $B = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ 的基可行解, 如果向量 σ 的第 k 个分量 $\sigma_k < 0$, 且向量 $B^{-1}N_k \leq 0$, 则原问题无界 (无最优解)

$$\min z = C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)X_N$$

$$\text{s.t. } X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

$$X_B, X_N \geq 0$$

证明: 令 $\hat{x} = \bar{x} + \lambda d$, 其中 $\lambda > 0$, 取搜索方向

$$d = (-(B^{-1}N_k)_1, \dots, -(B^{-1}N_k)_m, \underbrace{0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0}_{n-m})^T$$

其非基变量中第 k 个量取值为 1, 其它为 0, 基变量根据等式约束调整。

$$\text{故 } \hat{x} = \bar{x} + \lambda d = \left[B^{-1}b - \lambda B^{-1}N_k; \lambda \underbrace{(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T}_{n-m} \right]^T \text{ 为可行解,}$$

当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 目标值 $c\hat{x} = cB^{-1}b + \sigma_k \lambda \rightarrow -\infty$ 。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

定理1: 最优解判别定理 $\min z = CX, D = \{X \in R^n | AX = b, X \geq 0\}$

对于线性规划问题, 若某个基本可行解所对应的检验向量

$$\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N \geq 0$$

则这个基本可行解就是最优解。

定理2: 无穷多最优解判别定理

若 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 是一个基本可行解, 所对应的检验向量

$$\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N \geq 0$$

其中存在一个检验数 $\sigma_k = 0$, 则线性规划问题有无穷多最优解。

定理3: 无有界最优解判别定理

若 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 是一个基本可行解, 所对应的检验向量

$$\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N$$

其中存在一个检验数 $\sigma_k < 0$, 且该检验数所对应的非基变量的系数列向量 (左乘基矩阵逆) 的全部系数都为负数或零, 则线性规划问题无有界最优解。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

3. 基本可行解的改进——基变换

如果现行的基本可行解 X 不是最优解, 即在检验向量 $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N$ 中存在负的检验数, 则需在原基本可行解 X 的基础上寻找一个新的基本可行解, 并使目标函数值有所改善。具体做法是:

- 先从检验数为负的非基变量中确定一个换入变量, 使它从非基变量变成基变量,
- 再从原来的基变量中确定一个换出变量, 使它从基变量变成非基变量。

由此可得一个新的基本可行解, 由 $z = C_B B^{-1} b + (\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \dots, \sigma_n)$ 可知, 这样的变换一定能使目标函数值有所减少。

$$\begin{pmatrix} x_{m+1} \\ x_{m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

换入变量和换出变量的确定:

换入变量的确定 — **最大减小原则**

假设检验向量 $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N = (\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \dots, \sigma_n)$

若其中有两个以上的检验数为负, 那么为了使目标函数值下降得快些, 通常要用“最大减小原则”, 即**选取最小负检验数所对应的非基变量为换入变量**, 即若

$$\min \left\{ \sigma_j \mid \sigma_j < 0, m+1 \leq j \leq n \right\} = \sigma_{m+k}$$

则选取对应的 x_{m+k} 为换入变量,

由于 $\sigma_{m+k} < 0$ 且为最小, 因此当 x_{m+k} 由零增至正值,

可使目标函数值
最大限度的减小。

$$z = C_B B^{-1} b + (\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \dots, \sigma_n) \begin{pmatrix} x_{m+1} \\ x_{m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

换出变量的确定— 最小比值原则

如果确定 x_{m+k} 为换入变量，方程

$$X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N \Rightarrow X_B = B^{-1}b - B^{-1}P_{m+k}x_{m+k}$$

其中 P_{m+k} 为 A 中与 x_{m+k} 对应的系数列向量。现在需在

$X_B = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$ 中确定一个基变量为换出变量。当 x_{m+k} 由零慢慢增加到某个值时， X_B 的非负性可能被打破。为保持解的可行性，可以按最小比值原则确定换出变量：

$$\theta = \min \left\{ \frac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}P_{m+k})_i} \mid (B^{-1}P_{m+k})_i > 0, 1 \leq i \leq m \right\} = \frac{(B^{-1}b)_l}{(B^{-1}P_{m+k})_l}$$

则选取对应的基变量 x_l 为换出变量。





4. 用初等变换求改进了的基本可行解——**旋转运算**

假设 B 是线性规划 $\min z = CX, AX = b, X \geq 0$ 的可行基, 则

$$AX = b \Rightarrow (B \ N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = b \Rightarrow (I, B^{-1}N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = B^{-1}b$$

令非基变量 $X_N = 0$, 则基变量 $X_B = B^{-1}b$ 。

可得基本可行解 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

➤ 用逆阵 B^{-1} 左乘约束方程组的两端, 等价于对方程组施以一系列的初等“行变换”。变换的结果是将系数矩阵 A 中的**可行基 B 变换成单位矩阵 I** , 把非基变量系数列向量构成的矩阵 N 变换成 $B^{-1}N$, 把向量 b 变换成 $B^{-1}b$ 。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

	z	X_B	$\dots x_j \dots$	RHS
z	1	C_B	$\dots -c_j \dots$	0
	0	B	$\dots a_j \dots$	b

z	1	0	$\dots C_B B^{-1} a_j - c_j \dots$	$C_B B^{-1} b$
	0	I	$\dots B^{-1} a_j \dots$	$B^{-1} b$

z	1	0	$\dots z_j - c_j \dots$	z_0
	0	I	$\dots Y_j \dots$	b'

$C_B B^{-1} a_j - c_j = z_j - c_j$ 称为**非基变量的检验数**

$B^{-1} a_j = Y_j, \quad B^{-1} b = b', \quad C_B B^{-1} b = z_0$



矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

由于行初等变换后的方程组 $(I, B^{-1}N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = B^{-1}b$
与原约束方程组 $AX = b$ 或 $(B \ N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = b$ 同解

且改进后的基本可行解 X' 只是在 X 的基变量的基础上用一个换入变量替代其中一个换出变量，其它的基变量仍然保持不变。这些基变量的系数列向量是单位矩阵 I 中的单位向量。为了求得改进的基本可行解 X' ，只需对增广矩阵

$$(I, B^{-1}N, B^{-1}b)$$

施行初等行变换，将换入变量的系数列向量变换成换出变量所对应的单位向量即可（并维持其他基变量系数向量仍为标准基向量）。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

例1 $\min z = -5x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 - x_5$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 8 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$C = (-5, -2, -3, 1, -1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

解: (1) 确定初始的基本可行解。

$$B = (P_4 P_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 基变量 } x_4, x_5, \text{ 非基变量 } x_1, x_2, x_3.$$

$$X_B = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, C_B = (1, -1), C_N = (-5, -2, -3), b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$X_N = 0 \rightarrow X_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix} \Rightarrow X = (0, 0, 0, 8, 7)^T$$

$$z = C_B B^{-1}b = (1, -1) \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix} = 1$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$X_B = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, C_B = (1, -1), C_N = (-5, -2, -3), b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

(2) 检验 $X = (0, 0, 0, 8, 7)^T$ 是否最优。

检验向量

$$\begin{aligned} \sigma_N &= C_N - C_B B^{-1} N = (-5, -2, -3) - (1, -1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (-5, -2, -3) - (-2, -2, 1) = \begin{pmatrix} -3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \\ &\quad \quad \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ &\quad \quad \quad \sigma_1 \quad \sigma_2 \quad \sigma_3 \end{aligned}$$

因为 $\sigma_1 = -3$, $\sigma_3 = -4$ 均小于零,

所以 $X = (0, 0, 0, 8, 7)^T$ 不是最优解。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$X_B = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, C_B = (1, -1), C_N = (-5, -2, -3), b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$
$$\sigma_N = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = (-3, 0, -4)$$

(3) 基本可行解 $X = (0, 0, 0, 8, 7)^T$ 的改进

① 选取换入变量

因为 $\min\{-3, -4\} = -4$, 取 x_3 为换入变量。

② 选取换出变量

$$B^{-1}b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}, B^{-1}P_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} > 0 \quad \text{且} \quad \min\left\{\frac{8}{2}, \frac{7}{1}\right\} = \frac{8}{2}$$

选取 x_4 为换出变量.

$$\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = B^{-1}b - B^{-1}P_3x_3 = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}x_3$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$X_B = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, C_B = (1, -1), C_N = (-5, -2, -3), b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

(4) 求改进了的基本可行解 x' ——旋转运算

对约束方程组的增广矩阵施以初等行变换, 使换入变量 x_3 所对应的

系数列向量 $P_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 变换成换出变量 x_4 所对应的单位向量 $P_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

注意保持基变量 x_5 的系数列向量 $P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为单位向量不变。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第一行除以 2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第二行减去第一行}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 4 \\ \frac{5}{2} & 3 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 3 \end{pmatrix}$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$C = (-5, -2, -3, 1, -1)$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 4 \\ \frac{5}{2} & 3 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 3 \end{array} \right)$$

可得改进的基本可行解。

$$B = (P_3 P_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 基变量 } x_3, x_5, \text{ 非基变量 } x_1, x_2, x_4.$$

$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -1), C_N = (-5, -2, 1), b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$X_N = 0 \rightarrow X_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{基本可行解 } X = (0, 0, 4, 0, 3)^T$$

$$\text{目标函数值 } z = C_B B^{-1}b = (-3, -1) \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = -15$$

易见目标函数值比原来的 $Z=1$ 减小了, 再转向步骤(2)





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -1), C_N = (-5, -2, 1), b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(2) 检验 $X=(0,0,4,0,3)^T$ 是否最优。

$$\begin{aligned} \text{检验向量 } \sigma_N &= C_N - C_B B^{-1} N = (-5, -2, 1) - (-3, -1) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 & \frac{-1}{2} \end{pmatrix} \\ &= (-5, -2, 1) - (-4, -6, -1) = (-1, 4, 2) \\ &\qquad\qquad\qquad \begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \sigma_4 \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\because \sigma_1 = -1 < 0$$

所以 $X=(0,0,4,0,3)^T$ 仍不是最优解。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 5 & 3 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 3 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -1), C_N = (-5, -2, 1), b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(3) 基本可行解 $X=(0,0,4,0,3)^T$ 的改进

① 选取换入变量

因为 $\sigma_1 = -1 < 0$, 取 x_1 为换入变量。

② 选取换出变量

$$B^{-1}b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, B^{-1}P_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} > 0 \quad \text{且} \quad \min \left\{ \frac{4}{1/2}, \frac{3}{5/2} \right\} = \frac{3}{5/2}$$

选取 x_5 为换出变量。

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} = B^{-1}b - B^{-1}P_1 x_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 \\ 5/2 \end{pmatrix} x_1$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -1), C_N = (-5, -2, 1), b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(4) 求改进了的基本可行解 x^* ——旋转运算

对约束方程组的增广矩阵施以初等行变换, 使换入变量 x_1 所对应

的系数列向量 $P_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$ 变换成换出变量 x_5 所对应的单位向量 $P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 4 \\ \frac{5}{2} & 3 & 0 & \frac{-1}{2} & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第二行乘以 } 2/5} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 4 \\ 1 & \frac{6}{5} & 0 & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{6}{5} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第一行减以第二行的 } 1/2 \text{ 倍}} \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{5} & 1 & \frac{3}{5} & \frac{-1}{5} & \frac{17}{5} \\ 1 & \frac{6}{5} & 0 & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{6}{5} \end{pmatrix}$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$C = (-5, -2, -3, 1, -1) \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 4 \\ \frac{5}{2} & 3 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 3 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & \frac{2}{5} & 1 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{17}{5} \\ 1 & \frac{6}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{6}{5} \end{array} \right)$$

可得改进的基本可行解。

$$B = (P_3 P_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 基变量 } x_3, x_1, \text{ 非基变量 } x_2, x_4, x_5$$

$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -5), C_N = (-2, 1, -1), b = \begin{pmatrix} \frac{17}{5} \\ \frac{6}{5} \end{pmatrix}$$

$$X_N = 0 \rightarrow X_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} \frac{17}{5} \\ \frac{6}{5} \end{pmatrix} \Rightarrow \text{基本可行解 } X = \left(\frac{6}{5}, 0, \frac{17}{5}, 0, 0 \right)^T$$

$$\text{目标函数值 } z = C_B B^{-1}b = (-3, -5) \begin{pmatrix} \frac{17}{5} \\ \frac{6}{5} \end{pmatrix} = -\frac{81}{5} \text{ 比 } z = -15 \text{ 减小了, 再转向步骤(2)}$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{5}{5} & \frac{5}{5} & \frac{5}{5} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -5), C_N = (-2, 1, -1), b = \begin{pmatrix} 17 \\ 5 \\ \frac{6}{5} \end{pmatrix}$$

(2) 检验 $X'' = (\frac{6}{5}, 0, \frac{17}{5}, 0, 0)^T$ 是否最优。

检验向量 $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N = (-2, 1, -1) - (-3, -5) \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{5}{5} & \frac{5}{5} & \frac{5}{5} \end{pmatrix}$

$$= (-2, 1, -1) - (-\frac{36}{5}, -\frac{4}{5}, -\frac{7}{5}) = (\frac{26}{5}, \frac{9}{5}, \frac{2}{5})$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $\sigma_1 \quad \sigma_2 \quad \sigma_4$

因为所有检验数均大于零,

所以 $X^* = X'' = (\frac{6}{5}, 0, \frac{17}{5}, 0, 0)^T$ 是最优解, $z^* = -\frac{81}{5}$





表格单纯形法

通过例 1 我们发现, 在单纯形法的求解过程中, 有下列重要指标:

- 每一个基本可行解的**检验向量** $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N$

根据检验向量可以确定所求得的基本可行解是否为最优解。如果不是最优又可以通过检验向量确定合适的换入变量。

- 每一个基本可行解所对应的**目标函数值** $z = C_B B^{-1} b$

通过目标函数值可以观察单纯形法的每次迭代是否能使目标函数值有效地减小, 直至求得最优目标函数为止。

➤ 在单纯形法求解过程中, 每一个基本可行解 X 都以某个经过初等行变换的约束方程组中的单位矩阵 I 为可行基。

当 $B = I$ 时, $B^{-1} = I$, 易知:

$$\sigma_N = C_N - C_B N \quad z = C_B b$$





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

可将这些重要结论的计算设计成如下一个简单的表格，
即单纯形表来完成：

C			C_B				C_N				θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	$\cdots$	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	$\cdots$	x_n	
c_1	x_1	b_1	I				N				θ_1
c_2	x_2	b_2									θ_2
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$									$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$									$\cdot$
c_m	x_m	b_m									θ_m
Z		$C_B b$	0				$C_N - C_B N$				





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

例2、试利用单纯形表求例1中的最优解解：

$$\min Z = -5x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 - x_5 \quad C = (-5, -2, -3, 1, -1)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 8 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \quad (Ab) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

得初始的单纯形表：

C			-5	-2	-3	1	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	x_4	8	1	2	2	1	0	
-1	x_5	7	3	4	1	0	1	
Z		1	-3	0	-4	0	0	

$$\sigma_N = C_N - C_B N \quad z = C_B b$$

初始基本可行解 $X = (0, 0, 0, 8, 7)^T$, $Z = 1$,





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$\sigma_N = C_N - C_B N \quad z = C_B b$$

C			-5	-2	-3	1	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	x_4	8	1	2	2	1	0	8/2
-1	x_5	7	3	4	1	0	1	7/1
Z		1	-3	0	-4	0	0	

x_3 换入变量, x_4 换出变量, 2 为主元进行旋转变换

C			-5	-2	-3	1	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-3	x_3	4	1/2	1	1	1/2	0	
-1	x_5	3	5/2	3	0	-1/2	1	
Z		-15	-1	4	0	2	0	

基本可行解 $X = (0, 0, 4, 0, 3)^T$, $z = -15$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

C			-5	-2	-3	1	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3	x_3	4	1/2	1	1	1/2	0	4/1/2
-1	x_5	3	5/2	3	0	-1/2	1	3/5/2
Z		-15	-1	4	0	2	0	

x_1 换入变量, x_5 换出变量, 5/2 为主元进行旋转变换

C			-5	-2	-3	1	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-3	x_3	17/5	0	2/5	1	3/5	-1/5	
-5	x_1	6/5	1	6/5	0	-1/5	2/5	
Z		81/5	0	26/5	0	9/5	2/5	

$$\sigma_N = C_N - C_B N > 0 \quad \text{最优解 } X^* = \left(\frac{6}{5}, 0, \frac{17}{5}, 0, 0 \right)^T \quad \text{最优值 } z^* = -\frac{81}{5}$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

例3、用单纯形方法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = x_1 + 2x_2 \\ \begin{cases} x_1 & + x_3 & & = 4 \\ & x_2 & + x_4 & = 3 \\ x_1 + 2x_2 & & + x_5 & = 8 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

解：本题的目标函数是求极大化的线性函数，
可以令 $Z' = -Z = -x_1 - 2x_2$

$$\text{则 } \max Z = x_1 + 2x_2 \Rightarrow \min Z' = -x_1 - 2x_2$$

这两个线性规划问题具有相同的可行域和最优解，
只是目标函数相差一个符号而已。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

C			-1	-2	0	0	0	Θ
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
0	x ₃	4	1	0	1	0	0	-
0	x ₄	3	0	1	0	1	0	3/1
0	x ₅	8	1	2	0	0	1	8/2
Z'		0	-1	-2	0	0	0	
0	x ₃	4	1	0	1	0	0	4/1
-2	x ₂	3	0	1	0	1	0	-
0	x ₅	2	1	0	0	-2	1	2/1
Z'		-6	-1	0	0	2	0	
0	x ₃	2	0	0	1	2	-1	2/2
-2	x ₂	3	0	1	0	1	0	3/1
-1	x ₁	2	1	0	0	-2	1	-
Z'		-8	0	0	0	0	1	

最优解 $X^* = (2, 3, 2, 0, 0)^T$ 最优值 $\max Z' = 8$ or $\min Z = -8$





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

因为非基变量 x_4 的检验数 $\sigma_4=0$ ，由无穷多最优解判别定理，本例的线性规划问题存在无穷多最优解。事实上若以 x_4 为换入变量，以 x_3 为换出变量，再进行一次迭代，可得一下单纯形表：

C			-1	-2	0	0	0	Θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	1	0	0	1/2	1	-1/2	
2	x_2	2	0	1	-1/2	0	1/2	
1	x_1	4	1	0	1	0	0	
Z'		-8	0	0	0	0	1	

最优解 $X^* = (4, 2, 0, 1, 0)^T$ 最优值 $\max Z' = 8$ or $\min Z = -8$

最优解的一般表示式

$$X^* = \alpha(2, 3, 2, 0, 0)^T + (1 - \alpha)(4, 2, 0, 1, 0)^T, 0 \leq \alpha \leq 1.$$





借助人工变量求初始的基本可行解

若约束方程组含有“ $\geq$ ”不等式，那么在化标准形时除了在方程式左端减去剩余变量，还必须在左端加上一个非负的人工变量。

因为人工变量是在约束方程已为等式的基础上，人为的加上去的一个新变量，因此加入人工变量后的约束方程组与原约束方程组是不等价的。

加上人工变量以后，线性规划的基本可行解不一定是原线性规划的问题的基本可行解。只有当基本可行解中所有人工变量都为取零值的非基变量时，该基本可行解对原线性规划才有意义。因为此时只需去掉基本可行解中的人工变量部分，剩余部分即为原线性规划的一个基本可行解。而这正是我们引入人工变量的主要目的。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

考虑线性规划问题: $\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

为了在约束方程组的系数矩阵中得到一个 m 阶单位矩阵作为初始可行基, 在每个约束方程组的左端加上一个人工变量

$$x_{n+i} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

可得到: $\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n+m \end{cases}$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n+m \end{cases}$$

添加了 m 个人工变量以后, 在系数矩阵中得到一个 m 阶单位矩阵, 以该单位矩阵对应的人工变量 x_{n+i} ($i = 1, 2, \dots, m$) 为基变量, 即可得到一个初始的基本可行解

$$X^{(0)} = (0, 0, \dots, 0, b_1, b_2, \dots, b_m)^T$$

这样的基本可行解对原线性规划没有意义的。但是我们可以从 $X^{(0)}$ 出发进行迭代, 一旦所有的人工变量都从基变量迭代出来, 变成只能取零值的非基变量, 那么我们实际上已经求得了原线性规划问题的一个初始的基本可行解。

此时可以把所有人工变量剔除, 开始正式进入求原线性规划最优解的过程。





1. 大M法

大M法首先将线性规划问题化为标准型。如果约束方程组中包含有一个单位矩阵 I ，那么已经得到了一个初始可行基。否则在约束方程组的左边加上若干个非负的人工变量，使人工变量对应的系数列向量与其它变量的系数列向量共同构成一个单位矩阵。以单位矩阵为初始基，即可求得一个初始的基本可行解。

为了求得原问题的初始基本可行解，必须尽快通过迭代过程把人工变量从基变量中替换出来成为非基变量。为此可以在目标函数中赋予人工变量一个绝对值很大的**正系数M**。这样只要基变量中还存有人工变量，目标函数就不可能实现极大化。

以后的计算与单纯形表解法相同，M只需认定是一个很大的正数即可。假如在单纯形最优表的基变量中还包含人工变量，则说明原问题无可行解。否则最优解中剔除人工变量的剩余部分即为原问题的初始基本可行解。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

例4、用大M法求解下面的线性规划问题: $\max Z = -x_1 + 2x_2$

解: 首先将原问题化为标准型

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ -x_1 + x_2 - x_4 = 1 \\ x_2 + x_5 = 3 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 2 \\ -x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

添加人工变量 x_6, x_7 , 并在目标函数中分别赋予M

$$\min Z = x_1 - 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + Mx_6 + Mx_7$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 2 \\ -x_1 + x_2 - x_4 + x_7 = 1 \\ x_2 + x_5 = 3 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \end{cases}$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

C			1	-2	0	0	0	M	M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
M	x_6	2	1	1	-1	0	0	1	0	2/1
M	x_7	1	-1	1	0	-1	0	0	1	1/1
0	x_5	3	0	1	0	0	1	0	0	3/1
Z		3M	1	-2-2M	M	M	0	0	0	
M	x_6	1	2	0	1	-1	0	-1	1	1/2
-2	x_2	1	-1	1	0	-1	0	0	1	-
0	x_5	2	1	0	0	1	1	0	-1	2/1
Z		2+M	-1-2M	0	-M	-2+M	0	0	2+2M	
1	x_1	1/2	-1	0	1/2	-1/2	0	-1/2	1/2	
-2	x_2	3/2	0	1	-1/2	-1/2	0	1/2	1/2	-
0	x_5	3/2	0	0	1/2	1/2	1	-1/2	-1/2	
Z		-5/2	0	0	-1/2	-3/2	0	1/2+M	3/2+M	





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

C			1	-2	0	0	0	M	M	θ
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	
1	x ₁	1/2	1	0	-1/2	1/2	0			1/2/1/2
-2	x ₂	3/2	0	1	-1/2	-1/2	0			-
0	x ₅	3/2	0	0	1/2	1/2	1			3/2 /1/2
Z		-5/2	0	0	-1/2	-3/2	0			
0	x ₄	1	2	0	-1	1	0			
-2	x ₂	2	1	1	-1	0	0			
0	x ₅	1	-1	0	1	0	1			+
Z		-4	3	0	-2	0	0			
0	x ₄	2	1	0	0	1	1			
-2	x ₂	3	0	1	0	0	1			
0	x ₃	1	-1	0	1	0	1			
Z		-6	1	0	0	0	2			

最优解 $X^* = (0, 3, 1, 2, 0)^T$, 最优值 $Z^* = -6$





2. 两阶段法

两阶段法引入人工变量的目的和原则与大M法相同，所不同的是处理人工变量的方法。

两阶段法的步骤：

- 求解一个辅助线性规划。
 - 目标函数取所有人工变量之和，并取极小化；
 - 约束条件为原问题中引入人工变量后包含一个单位矩阵的标准型的约束条件。

如果辅助线性规划存在一个基本可行解，使目标函数的最小值等于零，则所有人工变量都已经“离基”。表明原问题已经得了一个初始的基本可行解，可转入第二阶段继续计算；否则说明原问题没有可行解，可停止计算。

- 求原问题的最优解。在第一阶段已求得原问题的一个初始基本可行解的基础上，继续用单纯形法求原问题的最优解。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

例5、用两阶段法求解线性规划问题。

解：首先将问题化为标准型

$$\max Z = -x_1 + 2x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ -x_1 + x_2 - x_4 = 1 \\ x_2 + x_5 = 3 \\ x_j \geq 0, j=1,2,3,4,5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 2 \\ -x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

添加人工变量 x_6, x_7 , 并建立辅助线性规划如下:

$$\min Z = x_6 + x_7$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 2 \\ -x_1 + x_2 - x_4 + x_7 = 1 \\ x_2 + x_5 = 3 \\ x_j \geq 0, j=1,2,3,4,5,6,7 \end{cases}$$

由于辅助线性规划的目标函数是极小化, 因此最优解的判别准则应为:

$$\sigma_N = C_N - C_B N \geq 0$$





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

C			0	0	0	0	0	1	1	θ	
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇		
1	x ₆	2	1	1	-1	0	0	1	0	2/1	
1	x ₇	1	-1	1	0	-1	0	0	1	1/1	
0	x ₅	3	0	1	0	0	1	0	0	3/1	
w		3	0	-2	1	1	0	0	0		
1	x ₆	1	2	0	-1	1	0	1		1/2	
0	x ₂	1	-1	1	0	-1	0	0		-	
0	x ₅	2	1	0	0	1	1	0		2/1	
w		1	-2	0	1	-1	0	0			
0	x ₁	1/2	1	0	-1/2	1/2	0				
0	x ₂	3/2	1/2	0	1	-1/2	-1/2			0	
0	x ₅	3/2	0	0	1/2	1/2	1				
w		0	1/2	0	0	0	0			0	

辅助规划所有检验数: $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N \geq 0$

min w=0

原问题已得一个初始基本可行解,

$$X = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 0, 0, \frac{3}{2})$$





矩阵计算与优化（最优化--线性规划）

由上表可知，通过若干次旋转变换，原问题的约束方程组已变换成包含一个单位矩阵的约束方程组

$$\left\{ \begin{array}{lcl} x_1 + x_2 - x_3 & = & 2 \\ -x_1 + x_2 - x_4 & = & 1 \\ x_2 + x_5 & = & 3 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{lcl} x_1 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 & = & \frac{1}{2} \\ x_2 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 & = & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + x_5 & = & \frac{3}{2} \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{array} \right.$$

该约束方程组可作为第二阶段初始约束方程组，将目标函数则还原成原问题的目标函数，可继续利用单纯形表求解。





矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

C			-1	2	0	0	0	θ
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
-1	x ₁	1/2	1	0	-1/2	1/2	0	1/2 / 1/2
2	x ₂	3/2	0	1	-1/2	-1/2	0	-
0	x ₅	3/2	0	0	1/2	1/2	1	3/2 / 1/2
Z		5/2	0	0	1/2	3/2	0	
0	x ₄	1	2	0	-1	1	0	
2	x ₂	2	1	1	-1	0	0	
0	x ₅	1	-1	0	1	0	1	
Z		4	-3	0	2	0	0	
0	x ₄	2	1	0	0	1	1	
2	x ₂	3	0	1	0	0	1	
0	x ₃	1	-1	0	1	0	1	
Z		6	-1	0	0	0	-2	

由于原线性规划的目标函数是**极大化**，因此最优解的判别准则应为：

$$\sigma_N = C_N - C_B N \leq 0$$

得最优解 $X^* = (0, 3, 1, 2, 0)^T$ ，目标函数值 $\max Z = 6$ ，与用**大M法**的结果类似。





Linear Programming in MATLAB

求解问题的类型: $\min f^T x \quad s.t. \quad Ax \leq b$

MATLAB 命令 $\text{linprog}(f, A, b)$

求解问题的类型: $\min f^T x \quad s.t. \quad Ax \leq b, A_{eq}x = b_{eq}$

MATLAB 命令 $\text{linprog}(f, A, b, A_{eq}, b_{eq})$

如果要求程序使用单纯型方法求解, 则需先定义
 $\text{options} = \text{optimset}('LargeScale', \text{off}, 'Simplex', \text{on})$





感谢聆听！